Aula 04 — Simulação: fundamentos

Avaliação de Desempenho (PC010029)

Prof. Dr. Helvecio Bezerra Leal Neto

Universidade Federal do Oeste do Pará

01 de setembro de 2026 ·

Agenda da aula (4h): quatro perguntas para responder

- **Bloco 1**: Por que simular? O que a simulação resolve, os **tipos de modelo**, onde ela se aplica e o que ela cobra
- **Bloco 2**: Do que um simulador é feito? A terminologia e os três componentes do simulador
- **Intervalo**: 10 minutos ($\sim$16h00)
- **Bloco 3**: O que acontece lá dentro? Eventos, seus tipos e o laço de eventos
- **Bloco 4**: Dá para confiar no resultado? As **etapas do estudo**, validação e exercício

Meta do dia: sair daqui sabendo simular uma fila pequena **no papel**, sem computador.

Na aula anterior (Aula 03: Teoria de Filas)

- Sistemas de fluxo: clientes chegam, esperam, são atendidos e saem
- Chegadas com distribuição $A(t)$, serviço com distribuição $B(x)$
- Fórmulas fechadas: colocamos λ e μ e a resposta sai *exata*



Foto: Wikimedia Commons (CC0)

A pergunta de hoje: e quando o sistema não cabe numa fórmula? As mesmas $A(t)$ e $B(x)$ ganham um novo papel.

O problema que motiva a aula

- Um **protocolo novo**: como avaliar sem arriscar a Internet em produção?
- Comprar **20 servidores**: darão conta da carga do próximo ano?

Três caminhos possíveis

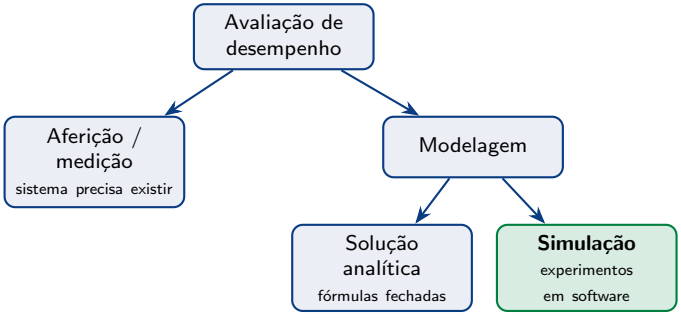
- **Medir**: o sistema precisa existir, e testar nele tem risco
- **Modelo analítico**: complexo demais para uma fórmula
- **Simular**: experimentar em software, à vontade



Foto: Wikimedia Commons (CC BY 2.0)

A decisão de compra sai do simulador, antes de gastar um centavo. [Johnson & Coutinho, 2011, p. 23]

Onde a simulação se encaixa



O mesmo modelo matemático pode ser resolvido por fórmula **ou** por simulação. [Johnson & Coutinho, 2011, p. 106]



Foto: NASA/NACA (domínio público)

Há também a modelagem *física*: o avião em escala no túnel de vento. Nosso caminho é o irmão *matemático* dela.

O que é um modelo, afinal?

Modelar **não** é reproduzir cada detalhe: é guardar **só o que importa** para a pergunta do estudo.

Analogia: o mapa do metrô

Ele ignora ruas, distâncias e curvas reais, e **funciona por causa disso**. Com todos os detalhes, seria a cidade, não um mapa.

Codificar um roteador nos mínimos detalhes não é *modelar* um roteador, é *construir* um. Achar o limiar certo de abstração é a arte do projetista. [Johnson & Coutinho, 2011, p. 107]



Foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Tipos de modelos: três pares opostos

Tipo	O que significa	Exemplo
Estático	o tempo não passa: uma foto	calcular o troco de uma compra
Dinâmico	o sistema evolui com o tempo	a fila do banco durante o dia
Determinístico	sem acaso: repetir dá igual	juros compostos numa planilha
Estocástico	com acaso: cada rodada, um resultado	tempo de atendimento sorteado
Contínuo	o estado muda o tempo todo	a temperatura de um forno
Discreto	o estado muda aos saltos, nos *eventos*	o nº de pessoas na fila

O nosso quadrante

Uma fila é **dinâmica**, **estocástica** e **discreta**: nosso caminho é a **simulação de eventos discretos**. [Banks et al., 2004, cap. 1]

Por que simular compensa: errar aqui custa quase nada



Foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

O piloto treina **falha de motor** no simulador, não no avião com passageiros.

- Prevê o desempenho de sistemas que **ainda não existem**
- Explora cenários do sistema real **sem tocá-lo**
- Muda parâmetros e repete o experimento à vontade
- Técnica barata e das mais usadas na área

[Johnson & Coutinho, 2011, p. 23]

Onde a simulação é usada, e o que ela cobra em troca

Principais áreas de aplicação

- **Redes e protocolos**: o nosso mundo
- **Arquitetura**: cache, pipeline, memória
- **Manufatura e logística**: produção, estoques
- **Tráfego**, **saúde** (filas de hospital)
- **Treinamento**: simulador de voo

Limitações: o preço a pagar

- Construir e **validar** leva tempo, e é onde mais se erra
- O resultado é **amostra**, nunca número exato
- Carga irreal na entrada, lixo na saída
- Modelos grandes custam máquina e análise

A régua: simule quando a fórmula não alcança e medir é arriscado ou impossível. [Banks et al., 2004; Jain, 1991]

Quando NÃO simular

Indicativo de Banks (2004)

Se o problema sai por **senso comum** ou por uma solução analítica simples, simular é desperdício: a resposta analítica é mais rápida e exata. [Johnson & Coutinho, 2011, p. 107]

✓ Checagem rápida (responda ao colega ao lado)

1. Um caixa atende 10 clientes/h e chegam 5 clientes/h. Precisa de simulação para saber se dá conta?
2. Por que um protocolo novo para a Internet quase sempre nasce em simulador?

Confira-se: 1. não: $\lambda < \mu$, senso comum resolve. 2. a Internet está em produção: testar nela arrisca a estabilidade de milhares de usuários.

A terminologia que usaremos o semestre inteiro

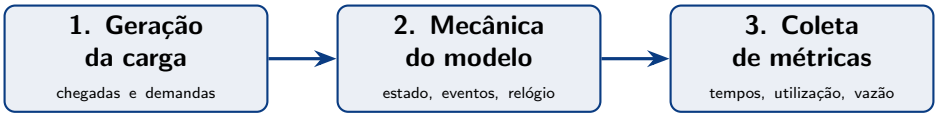
Seis termos descrevem qualquer modelo; a fila do banco serve de exemplo:

Termo	O que é	Na fila do banco
Sistema	o recorte do mundo em estudo	a agência inteira
Entidade	quem circula pelo sistema	cada cliente
Atributo	um dado que a entidade carrega	a hora em que o cliente chegou
Atividade	ação com *duração*	o atendimento no caixa
Estado	o retrato do sistema num instante	quantos esperam; caixa livre?
Evento	o que muda o estado, num *instante*	chegada; fim de atendimento

Estado e **evento** são o coração do nosso paradigma: ganham um bloco inteiro depois do intervalo. [Banks et al., 2004, cap. 1]

O que existe dentro de um simulador?

Pergunta: se você fosse programar um simulador de fila hoje, do que precisaria?



É como uma cozinha de restaurante: os **pedidos que chegam** (carga), a **cozinha trabalhando** (mecânica) e o **caderno do gerente** (métricas).

Issariyakul (2009) detalha em sete elementos (entidades, recursos, **eventos**, **escalonador**, variáveis globais, gerador de números aleatórios e coletor de estatísticas) que cabem nestes três grupos. [Johnson & Coutinho, 2011, p. 110]

Componente 1: de onde vem a carga de trabalho?

A carga é o que *entra* no sistema simulado: pedidos, pacotes, *jobs*. Carga errada, resultado errado.

- **Traço real** (*trace*): usar dados reais gravados (ex.: reproduzir um log histórico de requisições do sistema)
- **Modelo estatístico**: sortear chegadas e serviços de distribuições: **as mesmas $A(t)$ e $B(x)$ da Aula 03**

Por que o modelo estatístico domina

O traço é um **filme já rodado**; a distribuição é o **roteiro**, que deixa rodar filmes novos: dobrar λ, alongar os serviços, cenários que nenhum traço contém.

Caso mais comum: exponencial, $A(t) = 1 - e^{-\lambda t}$, média $1/\lambda$. Quem *sorteia* valores dessas curvas é o gerador pseudoaleatório do simulador.

Componente 3: coleta de métricas

O **Componente 3** é o módulo de instrumentação do simulador: observa a execução do modelo e registra os dados necessários para responder às perguntas do estudo.

- **Tempo de resposta**: saída do cliente − chegada do cliente
- **Utilização**: fração do tempo simulado com o servidor ocupado
- **Vazão**: clientes atendidos por unidade de tempo simulado

✓ Checagem

1. Por que o modelo estatístico de carga é mais flexível que o traço gravado?

Confira-se: 1. carga, mecânica, métricas. 2. o traço só repete o passado; a distribuição gera cenários novos (dobrar λ, por exemplo).

Intervalo

Intervalo de 10 minutos

O que é um evento?

Analogia: a câmera de segurança inteligente

Ela não grava o dia inteiro: só registra os **instantes em que algo muda** na cena.

Definição

Evento é um acontecimento que muda o **estado** do sistema num **instante**: a mudança é instantânea, não dura no tempo.

- **Estado** da fila única: (nº de clientes na fila, servidor livre/ocupado)
- "Cliente chegou" é evento; "cliente *sendo* atendido" **não** é: é o intervalo entre dois eventos (início e fim do serviço)
- Entre dois eventos o estado **não muda**. Daí o nome simulação de **eventos discretos**: o quadrante que escolhemos no Bloco 1 [Jain, 1991, cap. 24; Johnson & Coutinho, 2011, p. 108]

Os eventos da nossa fila

Numa fila com um servidor, três eventos contam toda a história:

Evento	O que muda no estado	Exemplo
Chegada	um cliente novo entra no sistema	pacote chega ao roteador
Partida (fim de serviço)	o cliente atendido vai embora	pacote transmitido
Fim de simulação	encerra a rodada e gera o relatório de métricas	"simule 8 horas"

E o *início de serviço*, não falta aqui?

Ficou de fora de propósito: é de um **tipo diferente**, o assunto do próximo slide. [Jain, 1991, cap. 24]

Dois tipos de evento: agendados e condicionais

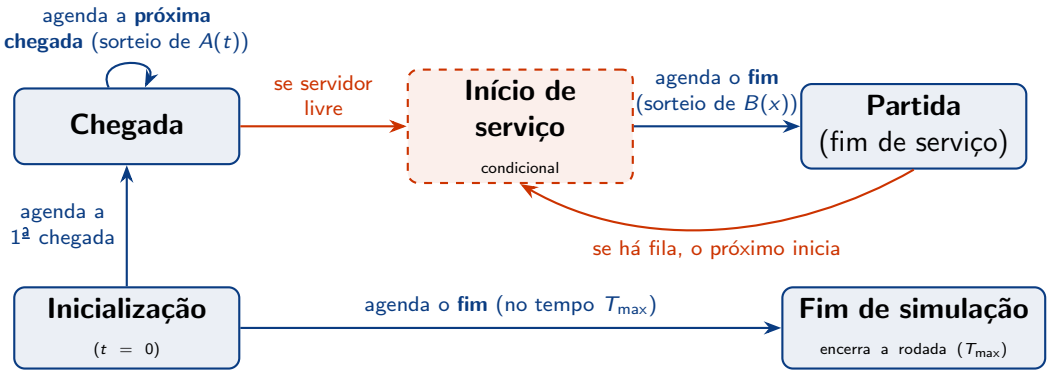
Analogia: o consultório médico

A **consulta marcada** tem hora na agenda. O **encaixe** não tem hora: ele acontece *quando o consultório libera*: depende do estado, não do relógio.

- **Agendado** (*scheduled/bound*): tem **hora marcada** e entra na agenda do simulador com carimbo de tempo. Ex.: próxima chegada, fim de serviço, fim de simulação
- **Condicional** (*conditional*): **sem hora marcada**: dispara quando o **estado** satisfaz uma condição. Ex.: **início de serviço**, que exige *servidor livre* **e** *alguém esperando*

Ninguém sabe de véspera *quando* um serviço vai começar: ele começa "de carona", ao processar uma chegada (servidor estava livre) ou uma partida (havia fila). [Banks et al., 2004]

Quem agenda quem?

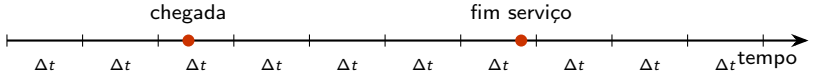


Lembrete: $A(t)$ é o tempo entre chegadas e $B(x)$ é o tempo de serviço. Só os **agendados** (caixas cheias) entram na agenda com hora marcada.

Como o tempo passa? Jeito 1: em passos fixos

Analogia: o brinquedo do parque

A operadora aciona o brinquedo *a cada 10 minutos*, entre quem estiver na fila, mesmo que não tenha chegado ninguém. [Johnson & Coutinho, 2011, p. 108]



entre $t = 3$ e $t = 6$: nada acontece, mas o simulador verifica passo a passo mesmo assim

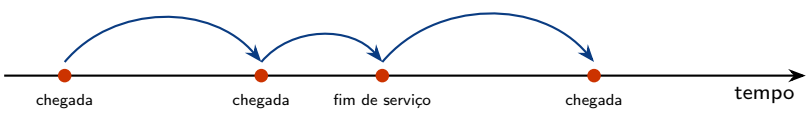
Orientado ao tempo (*time-driven*): o relógio avança em passos fixos Δt. Simples; natural em sistemas contínuos. **Custo:** passos vazios desperdiçam CPU e a chegada em 2,4 só é processada no fim do passo.

Jeito 2: saltando de evento em evento

A mesma operadora, agora sob demanda

Ela conduz cada visitante *assim que ele chega*; entre um e outro, não faz nada, porque **nada muda**. [Johnson & Coutinho, 2011, p. 109]

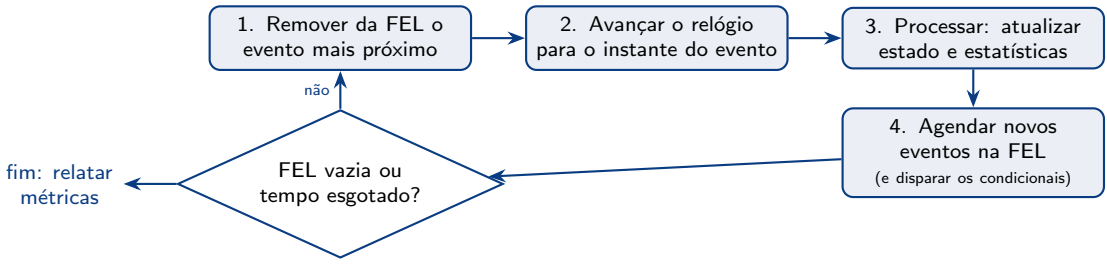
o relógio **salta**: nada é verificado entre os eventos



Orientado a eventos (*event-driven*): precisão exata, custo proporcional ao nº de eventos. É o paradigma dos simuladores de filas e redes, **o nosso daqui em diante**. [Jain, 1991, cap. 24]

O laço de eventos: relógio + FEL + estado

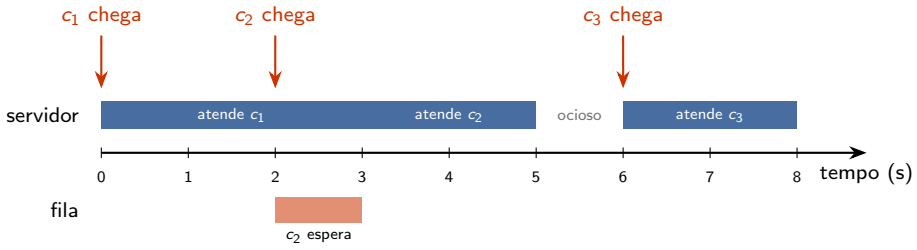
A agenda do simulador tem nome: **FEL** (*future event list*), a lista dos eventos **agendados**, ordenada por hora marcada, como a agenda do consultório.



Estado da fila única: número na fila + servidor livre/ocupado. Este laço de ∼15 linhas é o coração de qualquer simulador de eventos discretos. [Jain, 1991, cap. 24; Johnson & Coutinho, 2011, p. 109]

Exemplo à mão: primeiro, veja o filme

Chegadas em $t = 0$, 2 e 6 s; tempos de serviço 3, 2 e 2 s; um servidor, fila FIFO. Antes da tabela, **enxergue** o que acontece:



c_1 chega com o servidor livre: atendido na hora. c_2 chega em $t = 2$, encontra o servidor ocupado e **espera na fila** até $t = 3$. c_3 chega em $t = 6$, com tudo livre. É este filme que a tabela do próximo slide registra, evento por evento.

Exemplo à mão (cont.): a tabela do laço de eventos

Relógio	Evento (da FEL)	Ação (estado)	FEL depois
0	chegada c_1	servidor livre $\rightarrow$ *início de serviço*; agenda fim em $0+3=3$	cheg. 2; fim 3
2	chegada c_2	servidor ocupado $\rightarrow$ fila $=1$	fim 3; cheg. 6
3	fim c_1	há fila $\rightarrow$ *início de serviço* de c_2; agenda fim em $3+2=5$	fim 5; cheg. 6
5	fim c_2	fila vazia $\rightarrow$ servidor **ocioso**	cheg. 6
6	chegada c_3	servidor livre $\rightarrow$ *início de serviço*; agenda fim em $6+2=8$	fim 8
8	fim c_3	sistema vazio $\rightarrow$ FEL vazia, **fim**	—

- Cada linha é uma volta do laço; a coluna **Evento** só tem **agendados**, retirados da FEL
- Os *inícios de serviço* são **condicionais**: acontecem dentro da coluna Ação, ao processar uma chegada ou um fim
- O relógio saltou $0 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 8$: seis eventos, nenhum passo vazio. A rodada terminou quando a FEL esvaziou

Exemplo à mão (cont.)

	chega	sai	resposta
c_1	0 s	3 s	3 s
c_2	2 s	5 s	3 s
c_3	6 s	8 s	2 s
		média	**2,67 s**

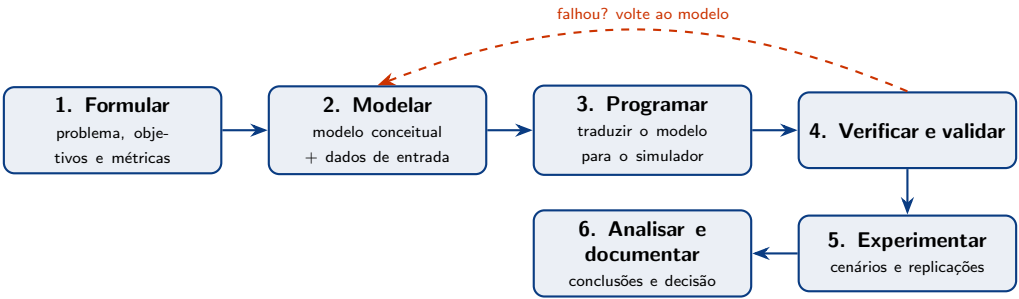
- **Utilização**: servidor ocupado em $[0, 5]$ e $[6, 8]$, logo $U = 7/8 = 87{,}5\%$
- **Vazão**: 3 clientes em 8 s, logo $X = 0{,}375$ cliente/s

"Deu 2,67 s, está resolvido!" Não está.

Rodar de novo, com outros sorteios, dá outros números: uma rodada é só **uma amostra** do modelo estocástico. Quantas bastam?

O estudo completo: da formulação à validação

O laço de eventos é só o miolo. Um **estudo de simulação** percorre um caminho maior, e os passos *fora* do código são os que mais decidem o resultado:



A etapa 4 é tão decisiva que ganha os próximos slides. [Banks et al., 2004, cap. 1; Jain, 1991, cap. 24]

O risco central: modelos falhos

O problema mais comum na simulação é gerar **modelos falhos**, cujos resultados simplesmente não são corretos, e **nada no programa avisa**.

- **Erro de especificação**: o código não faz o que o modelo diz
- **Erro no modelo estatístico**: a carga gerada não representa a real

Exemplo

Modelar chegadas como exponenciais quando o tráfego real tem rajadas: a fila simulada fica *menor* que a real e o servidor "aprovado" satura em produção.

[Johnson & Coutinho, 2011, p. 23]

Verificação e validação são perguntas diferentes



- **Verificação**: o programa implementa o modelo corretamente? (depuração)
- **Validação**: o modelo representa o sistema real? (comparar com medições ou com o analítico de um caso simples)

Para gravar

Verificação: *construímos* **certo***?* Validação: *construímos o* **certo***?*

[Jain, 1991, cap. 25]

Como se proteger: a regra 40/20/40 e simuladores validados

Shannon (1989) recomenda como dividir o esforço, e a resposta surpreende quem acha que simular é "só programar":



- Programar é a **menor** das três partes [Johnson & Coutinho, 2011, p. 108]
- Na prática: prefira simuladores **já avaliados pela comunidade** (ns-2/ns-3, OMNeT++, SimPy, Arena), com geradores e laço de eventos já verificados [Johnson & Coutinho, 2011, p. 23]
- E combine técnicas: simulação $\times$ analítico, simulação $\times$ medição [Johnson & Coutinho, 2011, p. 22]

Resumo: as quatro perguntas da aula, respondidas

- **Por que simular?** Para prever o desempenho de sistemas **inexistentes** e explorar cenários dos existentes sem risco; nosso modelo é **dinâmico, estocástico e discreto**
- **Do que o simulador é feito?** Entidades com atributos num sistema com estado; **carga** ($A(t)$ e $B(x)$ viram sorteios), **mecânica** e **métricas**
- **O que acontece lá dentro?** **Eventos** mudam o estado em instantes: os **agendados** (chegada, partida, fim de simulação) vivem na **FEL**; os **condicionais** (início de serviço) disparam pelo estado, e o laço processa um a um
- **Dá para confiar?** Só percorrendo as **etapas do estudo**: formular, modelar, programar, **verificar** (construímos certo?) e **validar** (construímos o certo?), e nunca com uma rodada só

Próxima aula

Aula 05 (08/09/2026): "Simulação: experimentos e análise"

- Geração de números pseudoaleatórios e a transformada inversa
- Quantas rodadas? Transiente (*warm-up*), regime permanente e replicações
- Análise estatística das saídas: médias e intervalos de confiança

Leitura recomendada: Johnson & Coutinho, cap. 6; Jain (1991), caps. 24–26.

Referências

- Johnson, T. M. S. M.; Coutinho, M. M. *Avaliação de Desempenho de Sistemas Computacionais*. LTC, 2011. (caps. 1, 6 e 7)
- Jain, R. *The Art of Computer Systems Performance Analysis*. John Wiley & Sons, 1991. (caps. 24–26)
- Allen, A. O. *Probability, Statistics, and Queueing Theory with Computer Science Applications*. Academic Press, 1978. (caps. 2–3)
- Banks, J. et al. *Discrete-Event System Simulation*. Prentice Hall, 2004.

As páginas de Johnson & Coutinho citadas nos slides seguem a numeração do PDF disponibilizado na disciplina.